Documentation Keystone

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/index.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Documentation Keystone . . . 1
Commencez . . . 2
- Découvrez NetApp Keystone . . . 2
- Capacités de stockage prises en charge dans Keystone . . . 2
- Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone . . . 3
- Services de stockage pris en charge . . . 5
- Niveaux de service dans Keystone . . . 6
- Services complémentaires . . . 8

En savoir plus sur les niveaux de service . . . 13
- Qualité de service (QoS) dans Keystone . . . 13
- Exigences de capacité pour les niveaux de service . . . 16

Facturation . . . 20
- Tarification Keystone . . . 20
- Facturation en fonction de la capacité engagement . . . 20
- Mesure basée sur la capacité consommée . . . 20
- Facturation en fonction de la consommation en rafale . . . 21
- Scénarios divers pour la facturation Keystone . . . 21
- Calendriers de facturation . . . 22

Modèles opérationnels dans Keystone . . . 24
- Rôles et responsabilités tout au long du cycle de vie des services . . . 24

Infrastructure Keystone . . . 26
- Infrastructure Keystone . . . 26
- Composants pour le déploiement . . . 27
- Opsrampe en tant qu’application de surveillance . . . 29
- Flux de données Keystone . . . 31

Centre de support NetApp Global Services . . . 34
- Centre de support et de services NetApp (GSSC) . . . 34
- Informations supplémentaires et coordonnées de l’assistance . . . 34
- Surveillance GSSC . . . 34

Faites plus avec les services Keystone . . . 36
- Keystone et Cloud Manager . . . 36
- Keystone et le conseiller digital Active IQ . . . 36

Mentions légales . . . 37
- Droits d’auteur . . . 37
- Marques déposées . . . 37
- Brevets . . . 37
- Politique de confidentialité . . . 37

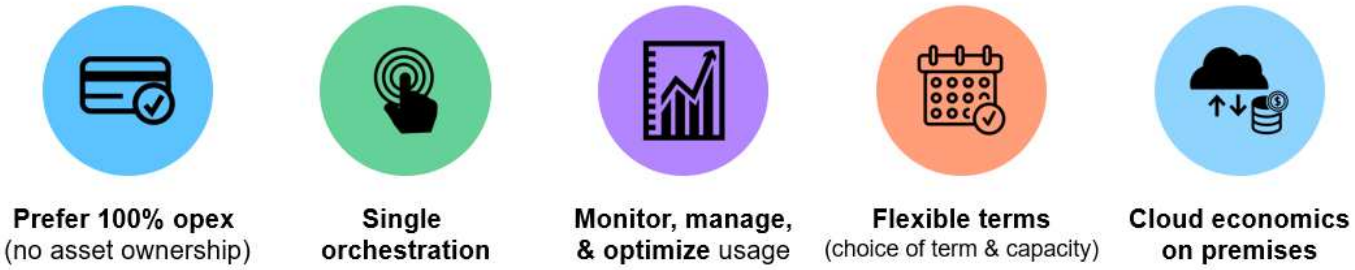
Documentation Keystone

Commencez

Découvrez NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) est un modèle de service avec paiement à l'utilisation basé sur un abonnement. Il offre une expérience de cloud hybride transparente pour les modèles de consommation des dépenses d'exploitation, de préférence en matière de CapEx ou de leasing à l'avance.

Il permet aux clients d'accélérer le retour sur investissement en réduisant les obstacles liés à la gestion de la croissance imprévisible de la capacité et à la complexité des cycles d'approvisionnement. Keystone permet aux clients d'aligner le modèle économique et les opérations sur leurs priorités métier.



Keystone est une offre de services basée sur un abonnement qui fournit une capacité de stockage, avec des niveaux de service prédéfinis, pour les types de données en mode bloc, fichier et objet pouvant être déployés sur site et peut être exploitée par NetApp, un partenaire ou le client. De plus, il peut être utilisé en association avec des services cloud NetApp, comme Cloud Volumes ONTAP, qui peut être déployé sur un environnement Hyperscalers de votre choix.

Stockage à la demande Keystone

La majorité des entreprises travaille encore à leur stratégie de cloud hybride, mais en tant que client, ne souhaite pas retarder votre transition vers un modèle de consommation basé sur les OpEx. Vous n'avez peut-être pas l'idée de savoir quand migrer une certaine partie ou l'ensemble de vos workloads vers le cloud, même si votre migration vers le cloud peut être définitive. Le stockage en tant que service Keystone est flexible grâce auquel vous pouvez commencer avec les services sur site et décider plus tard des charges de travail appropriées et un point dans le temps pour migrer vers le cloud. Le stockage en tant que service (STaaS) de Keystone offre une protection de l'engagement entre les modèles de déploiement. Plutôt que d'augmenter les coûts des services cloud en plus des infrastructures sur site, les clients peuvent réallouer leurs dépenses sur site pour ajouter des services cloud et payer au moins la facture mensuelle préalablement à la réaffectation.

Capacités de stockage prises en charge dans Keystone

Les capacités du service NetApp Keystone sont les suivantes :

Capacité logique

Il s'agit des données placées dans l'infrastructure Keystone par un client. Toutes les capacités Keystone font référence à une capacité logique. Par exemple, si un fichier de 1 To est stocké dans l'infrastructure Keystone, vous devez acheter au moins 1 To de capacité.

De la capacité

La capacité logique minimale facturée chaque mois pendant la durée de la période :

- La capacité s'engage à chaque niveau de service.
- Il est possible d'ajouter de la capacité dédiée et des niveaux de service supplémentaires pendant la période de validité.

Modifications de la capacité engagée

Pendant la durée d'un abonnement, vous pouvez modifier les capacités engagées. Toutefois, il existe certaines conditions préalables :

- La capacité engagée peut être réduite en fonction de certaines conditions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Réduction de capacité".
- La capacité engagée ne peut pas être augmentée 90 jours avant l'expiration de votre abonnement, à moins que l'abonnement ne soit renouvelé pour une durée supplémentaire de 12 mois.
- Vous pouvez demander des modifications de la capacité engagée dans l'interface de Cloud Manager ou via Keystone Success Manager. Pour plus d'informations sur la demande de modifications, reportez-vous à la section "Centre de support NetApp Global Services".

Capacité consommée

La capacité consommée fait référence à la capacité en Tio de stockage actuellement consommée sur le service. Le service Keystone prend en compte la somme des tailles logiques utilisées (et non de la capacité physique utilisée) de tous les volumes d'un niveau de services donné, à considérer comme la capacité consommée pour ce niveau de service.

Capacité en rafale

Il s'agit de la capacité consommée qui a dépassé la capacité utilisée. Notez les points suivants :

- Le service Keystone fournit une capacité de 20 % supérieure à la capacité engagée.
- En effet, la capacité en rafale peut être consommée selon une base élastique et elle est facturée sur la base quotidienne de la moyenne consommée.
- La capacité en rafale peut atteindre 20 % à la même vitesse que la capacité engagée.

Capacité facturée

Facture mensuelle = (capacité de production [Tio] * taux d'engagement [$/Tio]) + (capacité moyenne approvisionnée par jour [Tio] * taux de bursting [$/Tio]). La facture mensuelle contient un montant minimal en fonction de la capacité engagée.

La facture mensuelle varie au-delà de la charge minimale, en fonction de la consommation moyenne quotidienne de capacité en rafale.

Mesures et définitions utilisées dans les services Keystone

Les termes et définitions suivants sont utilisés dans le service NetApp Keystone (Keystone) pour mesurer les metrics :

- Unités de mesure de la capacité : Gio, Tio et Pio
- Densité d'E/S : nombre d'opérations d'entrée/sortie traitées par seconde en fonction de l'espace total consommé par la charge de travail, en téraoctets.
- Disponibilité du service
- Durabilité dans un accès précis aux données
- Latence et vitesse

Mesure des metrics

- **Mesure de la capacité en Gio, Tio et PIB.** mesures de la capacité de stockage des données en utilisant la base de 1024 (1 Gio = 1024^3 octets, 1 Tio = 1024^4 octets et 1 Pio = 1024^5 octets).
- **Operations Counter Chart: IOPS/Tio** les opérations de protocole par seconde demandées par l'application, divisées par la taille du volume utilisé par les charges de travail.
- **La disponibilité** est mesurée en pourcentage du nombre de demandes d'E/S auxquelles le service a répondu avec succès, divisé par le nombre total de demandes d'E/S faites au service. Cette mesure est mesurée à la ligne de démarcation du service au cours d'un mois et n'inclut pas les temps d'arrêt programmés ou l'indisponibilité des installations, du réseau ou des autres services fournis par le client.
- **La durabilité** est le pourcentage de données accessibles sans perte de fidélité, à l'exclusion de la suppression ou de la corruption causées par le client.
- **Latence.** temps de traitement d'une demande d'E/S reçue d'un client, mesuré à la ligne de démarcation du service (port E/S du contrôleur de stockage).

Mesures de performances de débit

Les mesures de performances du débit sont applicables uniquement aux services de fichiers et de blocs. Ces solutions sont basées sur :

- Tailles de bloc de 32 Ko
- 70 % de lectures et 30 % d'E/S en écriture

Variations de la densité des E/S

La densité d'E/S calculée en IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio peut varier selon les facteurs suivants :

- Caractéristiques de la charge de travail.
- Latence, hors ce qui suit :
  - Latence des applications
  - Latence d'hôte
  - De latence sur le réseau du client tout en transférant les données vers et depuis les ports du contrôleur
  - Latence associée au transfert de données vers le magasin d'objets dans le cas d'FabricPool
  - Latence automatiquement appliquée par la QoS pour maintenir les E/S dans les limites maximales de niveau de service
- L'utilisateur et les données de copie Snapshot comptabilisés dans la capacité utilisée
- Le nombre minimal d'IOPS allouées à chaque volume ONTAP, indépendamment de la quantité de données y figurant :
  - Extrême : 1,000 000 IOPS

    - Premium : 500 000 IOPS
    - Performance, Standard et valeur : 75 IOPS
- Lors de l'utilisation des services complémentaires Advanced Data protection, la latence cible s'applique uniquement au traitement des demandes d'E/S depuis le stockage local

AQoS du volume

Chaque volume ONTAP doit appliquer la règle AQoS (qualité de service) adaptative applicable. Sinon, la capacité de chaque volume qui n'a pas de règle AQoS appliquée est facturée au taux du niveau de service le plus élevé.

Services de stockage pris en charge

Le service Keystone prend en charge les types de stockage de base d'ONTAP, comme le stockage bloc et de fichiers. Il prend également en charge le stockage objet pour la plateforme StorageGRID. Les fonctionnalités de gestion des données pour Cloud Volumes ONTAP sont également prises en charge.

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone"

Services de stockage de base

Service de stockage	Base	Fonctionnalités prises en charge	Protocoles
Stockage de fichiers	Basée sur la technologie ONTAP	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : copies FlexVol FlexGroup Snapshot copies SnapMirror (asynchrones) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Tiering cloud SnapCenter de clonage (la licence est incluse, mais cela ne fait pas partie des services Keystone et aucune gestion garantie n'est fournie)	NFS, CIFS et S3 (utilisé pour la cible FabricPool)

Service de stockage	Base	Fonctionnalités prises en charge	Protocoles
Stockage basé sur des blocs	Basée sur la technologie ONTAP	Fonctionnalités ONTAP prises en charge : copies FlexVol FlexGroup Snapshot copies SnapMirror (asynchrones) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Tiering cloud SnapCenter de clonage (la licence est incluse, mais cela ne fait pas partie des services Keystone et aucune gestion garantie n'est fournie)	FC, iSCSI et S3 (utilisé pour la cible FabricPool)
Stockage objet	Basé sur la plateforme StorageGRID	Prise en charge de plusieurs règles de gestion du cycle de vie des informations (ILM) sur plusieurs sites Remarque : chaque site doit avoir un abonnement séparé.	S3

Le Tiering des données vers la cible de stockage NetApp est inclus par défaut dans les niveaux de service de stockage en mode bloc et fichier.

Pour plus d'informations sur le Tiering des données, voir "Tiering des données"Pour plus d'informations sur les services de protection des données, reportez-vous à la section "Protection avancée des données"

Services de stockage cloud

Keystone prend en charge les *fonctionnalités de gestion de données pour Cloud Volumes ONTAP, prises en charge sur AWS, Azure et Google*. Ce service peut être associé à vos abonnements existants. Le service cloud peut être inclus à tout moment pendant la durée du service. Toutefois, si vous ne prévoyez pas de renouveler votre abonnement, vous ne pouvez pas inclure le service cloud au cours des 90 derniers jours de votre abonnement.

NetApp ne fournit pas d'infrastructure de stockage et de calcul basée sur des hyperscalers dans vos abonnements Keystone. Vous devez en outre les procurer auprès d'un fournisseur de services cloud hyperscale.

Niveaux de service dans Keystone

Keystone propose un service est une capacité de stockage souscrite à un niveau de service associé.

Chaque niveau de service est défini par sa densité d'E/S, qui correspond au rapport de performance (opérations d'entrée/sortie par seconde [IOPS]) et de stockage utilisé (Tio de données stockées),

correspondant aux IOPS/Tio.

Chaque volume géré par les services Keystone est associé à un niveau de service. Toutes les opérations d'E/S et tous les stockages utilisés sur le volume respectif sont pris en compte dans le calcul de la densité d'E/S du volume.

Des niveaux de service pour les différents types de stockage

Les niveaux de service pour les services fichier, bloc, stockage objet et cloud sont répertoriés ici.

Les calculs de densité des E/S au niveau du volume sont rapportés pour indiquer le pic de densité des E/S au cours de la semaine précédente. Les performances maximales sont déterminées sur un intervalle horaire. Les rapports de densité d'E/S par volume sont générés tous les mois pour évaluer le respect des niveaux de service respectifs.

Services de fichiers et de blocs

Protocoles pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI et FC

Niveau de service	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Type de charge de travail	Analyses, bases de données, applications stratégiques	VDI, VSI, développement logiciel	OLTP, OLAP, conteneurs, développement logiciel	Partages de fichiers, serveurs web	Sauvegarde
IOPS max./Tio	12,288	4,096	2,048	512	128
Débit max. Mbit/s/Tio	384	128	64	16	4
* Latence*	<1 ms	<1 ms	<1 ms	<17 ms	<17 ms

Notez ce qui suit :

- Les mesures de performance du débit (applicables uniquement aux services de fichiers et de blocs) sont basées sur :
  - Tailles de bloc de 32 Ko
  - 70 % de lectures/30 % de IOPS en écriture
- Les IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio réels peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge de travail
- La latence n'inclut pas la latence du réseau du client, de l'hôte ou de l'application vers ou depuis les ports du contrôleur

Stockage objet

Protocole pris en charge : S3

Niveau de service	Objet
Type de charge de travail	Référentiel multimédia, archivage
IOPS cibles/Tio	S/O

IOPS max./Tio	S/O
Débit max. Mbit/s (32 Ko/IOP)	S/O
* Latence*	S/O

Notez ce qui suit :

- Les IOPS/Tio et/ou Mbit/s/Tio réels peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge de travail
- La latence n'inclut pas la latence du réseau du client, de l'hôte ou de l'application vers ou depuis les ports du contrôleur

Le stockage cloud

Protocole pris en charge : NFS, CIFS, iSCSI

Niveau de service	Cloud Volumes ONTAP®** (tous les nuages)
Type de charge de travail	Reprise après incident, développement/test de logiciels, applications d'entreprise
IOPS cibles/Tio	S/O
IOPS max./Tio	S/O
Débit max. Mbit/s (32 Ko/IOP)	S/O
* Latence*	S/O

Notez ce qui suit :

- Les services cloud natifs, tels que le calcul, le stockage et le réseau, sont facturés par les fournisseurs cloud
- Ces services dépendent des caractéristiques de stockage et de calcul dans le cloud

Services complémentaires

Tiering des données

Le service NetApp Keystone (Keystone) inclut une fonctionnalité de Tiering avec vos services de blocs et de fichiers souscrits qui identifient les données moins fréquemment utilisées et les hiérarchise dans un stockage à froid qui est détenu, déployé et géré par NetApp.

Vous pouvez vous abonner à ce module complémentaire dans le cadre de votre abonnement Keystone. Pour plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge"

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone"

> Le Tiering des données vers la cible de stockage NetApp est inclus par défaut dans les niveaux de service de stockage en mode bloc et fichier. Le service d'extension est uniquement requis lorsque les données sont hiérarchisées n'importe quel stockage non-NetApp, tel que AWS S3, Azure Blob et EMC ECS.

La fonctionnalité de Tiering exploite la technologie NetApp FabricPool qui permet le Tiering automatisé des données vers des tiers de stockage objet à faible coût, sur site ou hors site. Les données rarement utilisées sont ainsi automatiquement transférées vers un stockage à moindre coût sur site ou dans le cloud, en fonction des services convenus.

Le service de Tiering permet le Tiering à partir de niveaux Extreme, Premium, Performance, Standard et Value Tier vers la cible objet. Le Tier actif et le Tier à froid sont mesurés et facturés séparément. Le Tiering peut être ajouté à tout moment, sans modification du prix, et offre plus de flexibilité en termes de ratio chaud/froid.

Passez en revue les calculs suivants pour mieux comprendre cela :

Si la cible pour un Tier de stockage à froid est :

- Tier de valeur (jusqu'à 500 Tio), Tier d'objet (500Tio), réseau SGWS existant (propriété du client) : il n'y a aucun frais supplémentaire et fait partie du service de stockage de base.
- Le cloud public (AWS, Azure, Google) et tout autre stockage objet pris en charge par un tiers : la capacité de stockage supplémentaire est facturé pour ce qui est du Tier de stockage.

Les frais liés à l'abonnement à la hiérarchisation complémentaire ne sont pas des frais unique. Vous devez payer pour toute la durée de la relation de Tiering entre Keystone sur site et les services de fichiers et de blocs et la cible de stockage objet prise en charge par le fournisseur tiers.

Il est ainsi possible de transférer uniquement les données inactives vers un système de stockage cible moins onéreux, et non vers une infrastructure de cloud public/Hyperscalers.

> NetApp ne fournit pas d'infrastructure de stockage et de calcul basée sur des hyperscalers dans vos abonnements Keystone. Vous devez en outre les procurer auprès d'un fournisseur de services cloud hyperscale.

Protection avancée des données

Vous pouvez vous abonner au service du module complémentaire de protection avancée des données dans le cadre de votre abonnement Keystone.

Pour plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge"

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone"

Le service de protection avancée des données Keystone peut mettre en miroir les données de manière synchrone sur un site secondaire. En cas d'incident sur le site principal, le site secondaire peut prendre le contrôle sans perte de données. Ces fonctionnalités tirent parti de la configuration MetroCluster entre deux sites pour assurer la protection des données. Vous pouvez bénéficier de services d'extension avancée de protection des données pour uniquement vos services de stockage de fichiers et de blocs. Pour plus d'informations sur ONTAP MetroCluster, reportez-vous à la section "Documentation MetroCluster"

Les frais d'extension sont applicables à toutes les capacités de l'abonnement, c'est-à-dire la source, la copie

en miroir et les données non mises en miroir.

Notez ce qui suit :

- Pour ce service, 100 % de la capacité d'engagement sur un service de stockage associé est configurée en tant que capacité d'engagement.
- L'espace de stockage est facturé pour les clusters source et de destination. Ce service d'extension est également chargé à la fois pour les volumes primaires et secondaires (en miroir).
- Les frais s'appliquent uniquement à vos services de stockage de fichiers et de blocs.

ÉTATS-UNIS Soutien à citoyens (USCS)

Le service d'assistance aux citoyens américains (USCS) est un module complémentaire pour les abonnements NetApp Keystone. Elle vous donne le droit de recevoir les prestations et le support des services Keystone en cours de la part des États-Unis Citoyens américains américain.

Lisez les sections suivantes pour comprendre quels éléments de vos abonnements sont liés par ce service complémentaire et sont fournis conformément aux termes de l'Accord de NetApp Keystone.Note de bas de page:disréclamation 1[les services et offres décrits ici sont soumis, et sont limités et régis par un Contrat de Keystone pleinement exécuté.]

La surveillance du centre de support NetApp Global Services

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Gestionnaire de réussite de Keystone

Le responsable réussite de Keystone est une Vivant sur le sol américain. Leurs responsabilités sont précisées dans votre contrat NetApp Keystone.

Activités de déploiement

Le cas échéant, les activités de déploiement et d'installation sur site et à distance sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. Note de bas de page :Disclaimer[disponibilité du personnel compétent pour les activités sur site dépend de l'emplacement géographique où les systèmes Keystone sont déployés.]

Assistance

Le cas échéant, les activités de support et de dépannage sur site sont menées par les États-Unis Citoyens américains américain. note de bas de page:disclaimer[]

Composants non retournables et non volatiles et conformité au SnapLock

Dans le cadre de votre abonnement NetApp Keystone, NetApp étend l'offre de composants non volatiles non renvoyables (NVC) pour vos services de fichiers, de blocs et d'objet.

Vous pouvez vous abonner à ce module complémentaire dans le cadre de votre abonnement Keystone. Pour

plus d'informations sur le service de stockage de base et de stockage cloud, voir "Services de stockage pris en charge"

Pour plus d'informations sur les niveaux de service, reportez-vous à la section "Niveaux de service dans Keystone"

NetApp ne restaure pas le support de stockage physique utilisé pendant toute la durée du service ou à la fin du service lorsque NetApp récupère l'ensemble de ses ressources physiques utilisées pour la réalisation du service.

Si vous avez acheté ce service, notez ce qui suit :

- Vous n'avez pas besoin de renvoyer des disques et une mémoire non volatile à la fin de la période de service, ou s'ils sont défectueux ou détectés lors de la période de service.
- Toutefois, vous devez produire un certificat de destruction pour les disques et/ou la mémoire non volatile et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.
- Le coût supplémentaire associé à la NRNVC est facturé sous forme de pourcentage du service total de stockage (y compris le service de stockage, la protection avancée des données et le Tiering des données).
- Ce service s'applique uniquement aux services de fichiers, de blocs et d'objets.

Conformité aux normes SnapLock

La technologie SnapLock active la fonction NRNVC en rendant le disque inutilisable après la date d'expiration définie dans le volume. Pour utiliser la technologie SnapLock sur vos volumes, vous devez vous abonner à NRNVC. Ceci s'applique uniquement aux services de fichiers et de blocs.

Pour plus d'informations sur la technologie SnapLock, reportez-vous à la section "Qu'est-ce que SnapLock"

Services de colocation Keystone optimisés par Equinix

NetApp s'est associé à Equinix pour héberger les services NetApp Keystone dans un data Center Equinix afin de fournir une solution unifiée à vos besoins.

Les services de colocation Keystone (Co-Lo) optimisés par Equinix restent inchangés par rapport à l'offre de service Keystone standard.

Dans ce service :

- Equinix fournit des ressources d'espace, d'alimentation, de refroidissement, de réseau et de facturation, et le stockage tous les mois.
- L'assistance est fournie pour certains déplacements de vente de Keystone.
- Les services sont pris en charge par 21 data centers répartis dans 11 pays.

Equinix dispose des data centers suivants :

Le data Center	Pays
Amsterdam	Pays-Bas
Atlanta	ÉTATS-UNIS

Le data Center	Pays
Chicago	ÉTATS-UNIS
Dallas	ÉTATS-UNIS
Denver	ÉTATS-UNIS
Francfort	Allemagne
Londres	ROYAUME-UNI
Angeles perdu	ÉTATS-UNIS
Madrid	Espagne
Melbourne	Australie
Miami	ÉTATS-UNIS
Milan	Italie
Osaka	Japon
Paris	France
Seattle	ÉTATS-UNIS
Silicon Valley	ÉTATS-UNIS
Sydney	Australie
Tokyo	Japon
Toronto	Canada
Washington, DC	ÉTATS-UNIS
Zurich	Suisse

En savoir plus sur les niveaux de service

Qualité de service (QoS) dans Keystone

La qualité de service (QoS) du stockage est une technologie stratégique qui permet aux applications d'obtenir des performances cohérentes et prévisibles. Sans la QoS, certaines charges de travail, comme le démarrage de plusieurs systèmes, peuvent allouer des ressources entières pendant un certain temps et affecter d'autres charges de travail. Pour plus d'informations sur la QoS, reportez-vous à la section "Débit garanti avec les QoS".

La QoS garantit que les applications bénéficient à tout moment de performances prévisibles. NetApp ONTAP définit deux paramètres pour les plafonds de QoS- "QoS max", et débit sol- "QoS min". QoS Max représente le nombre maximal d'IOPS ou de Mbit/s ou IOPS et Mbit/s que peut atteindre un workload. Par contre, QoS min garantit que le débit d'une charge de travail n'est pas inférieur à un certain nombre d'IOPS ou de Mbit/s, ou IOPS et Mbit/s.

La QoS adaptative

La QoS adaptative est utilisée pour les services Keystone qui conservent le rapport entre les IOPS et To/Go lorsque la taille varie, la règle de QoS est automatiquement appliquée. Pour plus d'informations sur la QoS adaptative, reportez-vous à la section "À propos de la QoS adaptative".

Keystone vous fournit des règles de QoS adaptatives que vous pouvez configurer une fois votre cluster en production. Vous devez vous assurer que tous vos volumes sont associés à la règle de QoS adaptative correcte qui est déjà créée et disponible dans votre système.

> Si vous n'avez pas appliqué correctement des règles de qualité de service adaptatives sur vos volumes, ces volumes seront mesurés et facturés au niveau de service le plus élevé conformément à votre abonnement. Cela peut entraîner des frais d'éclatement intempestive.

Configuration du groupe de règles de QoS adaptative

Vous pouvez configurer des règles de QoS adaptative pour adapter automatiquement une taille maximale ou maximale du volume à une taille maximale. Pour configurer une stratégie, vous devez connaître les éléments suivants :

- Nom du groupe de règles : nom du groupe de règles de QoS adaptative. Par exemple, `Keystone_Extreme'.
- Vserver : nom du VServer ou de la VM de stockage (VM de stockage).
- IOPS attendues : nombre d'IOPS/Tio fourni par ONTAP au moins tant que la performance est garantie.
- IOPS en pic. Le nombre maximal d'IOPS/Tio qui seront disponibles pour un volume avant que les performances ne soient limitées.
- Allocation d'IOPS attendue : espace alloué ou espace utilisé pris en compte pour les IOPS attendues. Ce champ détermine si les IOPS disponibles pour le volume sont basées sur la taille provisionnée ou utilisée du volume. Dans Keystone, tous les calculs de QoS reposent sur l'espace utilisé.
- Allocation d'IOPS en pics : espace alloué ou espace utilisé pris en compte pour les IOPS en cas de pic. Ce champ détermine si les pics d'IOPS disponibles pour le volume sont basés sur la taille provisionnée ou

utilisée du volume. Dans Keystone, tous les calculs de QoS reposent sur l'espace utilisé.

- IOPS minimales absolues : le nombre le plus faible d'IOPS attendu qui sera appliqué à un volume si sa taille est très petite, ce qui entraînera un nombre d'IOPS inacceptable. Cette valeur est par défaut de 1,000 pour «Extreme», de 500 pour «Premium» et de 75 pour les autres niveaux de service.

> Il ne s'agit pas de la densité des IOPS (par exemple 75 IOPS/Tio), mais d'un nombre minimal absolu d'IOPS.

Pour plus d'informations, voir "Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs".

Paramètres des règles de QoS adaptative

Les paramètres des règles de QoS adaptative varient selon les niveaux de services.

Des paramètres pour le niveau de service extrême

Pour le niveau de service extrême, il s'agit des paramètres et des commandes suivants :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 100 Gio, 0,Tio
- Taille maximale du volume : 10 Tio

Paramètres du niveau de service Premium

Pour le niveau de service Premium, il s'agit des paramètres et des commandes suivants :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 50 Tio

Paramètres du niveau de service Performance

Pour le niveau de service Performance, il s'agit des paramètres et des commandes suivants :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 80 Tio

Paramètres du niveau de service valeur

Pour le niveau de service Value, il s'agit des paramètres et des commandes suivants :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

Recommandations relatives à la taille des volumes

Les tailles minimale et maximale des volumes pour chaque niveau de service décrites dans cette section permettent des valeurs optimales d'IOPS et de latence pour un volume. La création de trop de volumes en dehors de ces instructions peut nuire aux performances de ces volumes.

Calcul de la taille de bloc

Notez ces points avant de calculer la taille du bloc à l'aide des paramètres suivants :

- IOPS/Tio = Mbit/s/Tio divisé par (taille de bloc * 1024)
- La taille de bloc est en Ko/E/S.
- Tio = 1024 Gio ; Gio = 1024MiB ; MIB = 1024Kio ; Kio = 1024 octets ; par base 2
- TB = 1000 Go ; GB = 1000 Mo ; MB = 1000 Ko ; KB = 1000 octets ; par base 10

Pour calculer le débit du niveau de service a, par exemple le niveau de service «Extreme» :

- IOPS à maximum : 12,288
- Taille de bloc par E/S : 32 Ko
- Débit maximum = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 Mbit/s.

Si un volume possède 700 Gio de données logiques utilisées, le débit disponible est :

```
débit maximum = 384 * 0.7 = 268,8 MBps
```

Exigences de capacité pour les niveaux de service

Les exigences de capacité pour chaque niveau de service varient en fonction du service de stockage, tel que le stockage de fichiers, de blocs et d'objets.

Exigences minimales en matière de capacité pour les services de fichiers et de blocs

Le tableau suivant décrit la capacité minimale et la capacité incrémentale autorisées par abonnement. La capacité minimale par niveau de service est définie de la même manière pour les différentes propositions de vente de Keystone. La capacité au-delà de la capacité minimale, soit au début de l'abonnement, soit en tant que service d'extension dans l'abonnement, soit après réaffectation pendant l'abonnement, est également structurée dans le tableau.

Puissance	Extrême	Premium	Performance	Standard	Valeur
Capacité minimale [en Tio]	25			100	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	25			25	
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	25			25	

Exigences de capacité minimale pour le stockage objet

Vous pouvez voir les exigences de capacité minimale pour le service de stockage objet dans le tableau ci-dessous :

Puissance	Tiering des données	Objet	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacité minimale [en Tio]	Sans objet	500	4	4

Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1
Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio]	Sans objet	100	1	1

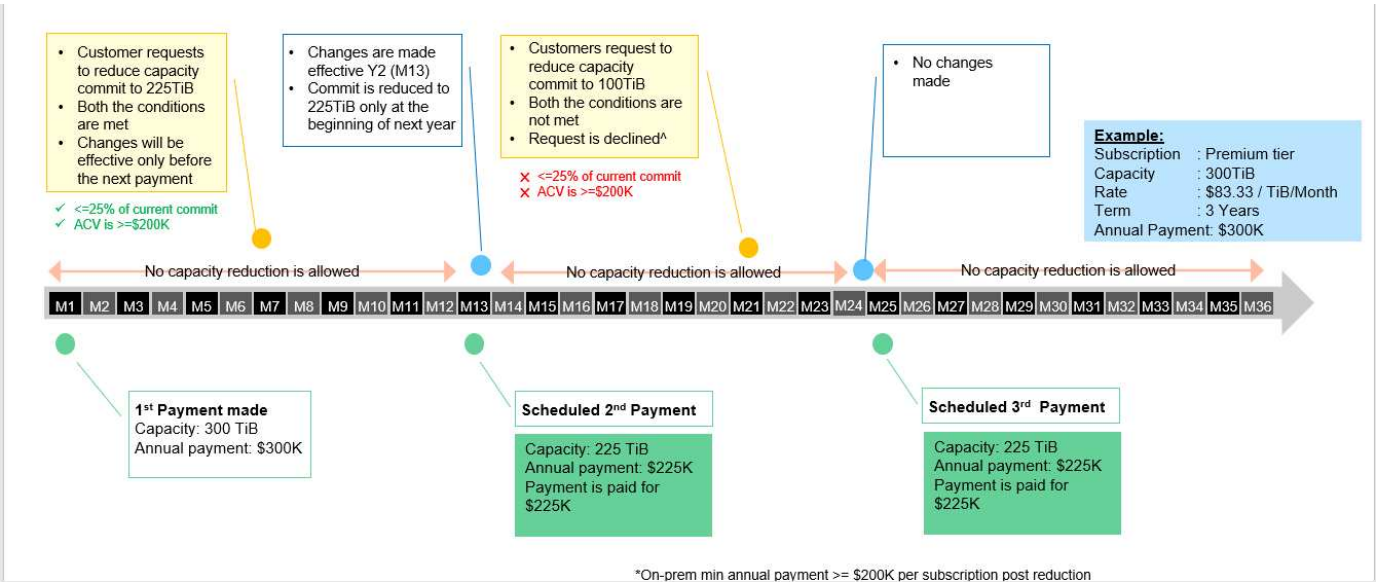
Ajustements de capacité

Prenez note des clauses suivantes pour les ajustements de capacité :

- La capacité peut être ajoutée à tout moment pendant la durée du contrat, sauf pour les 90 derniers jours de la durée du contrat, par incréments par niveau de service comme indiqué dans les tableaux de la section précédente. L'ajout de capacités et/ou de services est autorisé dans les 90 derniers jours de la durée du contrat, tant qu'il y a consentement au renouvellement du service. Tout ajout de capacité ou de nouveaux services sur site ou dans le cloud peut co-term avec l'échéance actuelle. La facture qui vous a été envoyée après l'activation des nouveaux services reflète la facture révisée. La capacité engagée des services cloud ne peut en aucun cas être réduite pendant la durée de l'abonnement. Pendant ce temps, la capacité engagée et les dépenses engagées dans les services sur site pendant la durée du contrat peuvent être réduites en fonction de certains critères définis dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- 20 % de la capacité en rafale est disponible sur chaque site. Toute utilisation en rafale est facturée uniquement pour cette période de facturation. Si vous avez besoin d'augmenter la capacité de rafale de plus de 20 %, contactez le service de support.
- La capacité engagée peut être modifiée pendant une durée du contrat, seulement dans certaines conditions, comme décrit dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Il est possible d'augmenter la capacité ou de passer à un niveau de service supérieur pendant une période d'abonnement. Toutefois, il est interdit de passer d'un niveau de service supérieur à un niveau de service inférieur.
- Toute demande de changement au cours des 90 derniers jours de la durée du service nécessite le renouvellement du service pour un an minimum.

Réduction de capacité

La réduction de la capacité (annuelle) s'applique au modèle de paiement anticipé _annuel et aux déploiements sur site uniquement. Elle n'est pas disponible pour les services cloud ou de cloud hybride. Il fournit des provisions pour la capacité sur site, qui peuvent être réduites jusqu'à 25 % par niveau de service par abonnement. Cette réduction est autorisée une fois par année à prendre effet au début de la prochaine période de facturation annuelle. Les paiements annuels basés sur les services sur site doivent être >= 200 000 $ à tout moment pendant la durée afin de tirer parti de la réduction de la capacité. Dans la mesure où elle est prise en charge uniquement pour les déploiements sur site, ce modèle de facturation n'assure pas la réattribution des dépenses pour l'infrastructure sur site vers les services cloud. Un exemple de réduction annuelle de la capacité est illustré dans l'image suivante.

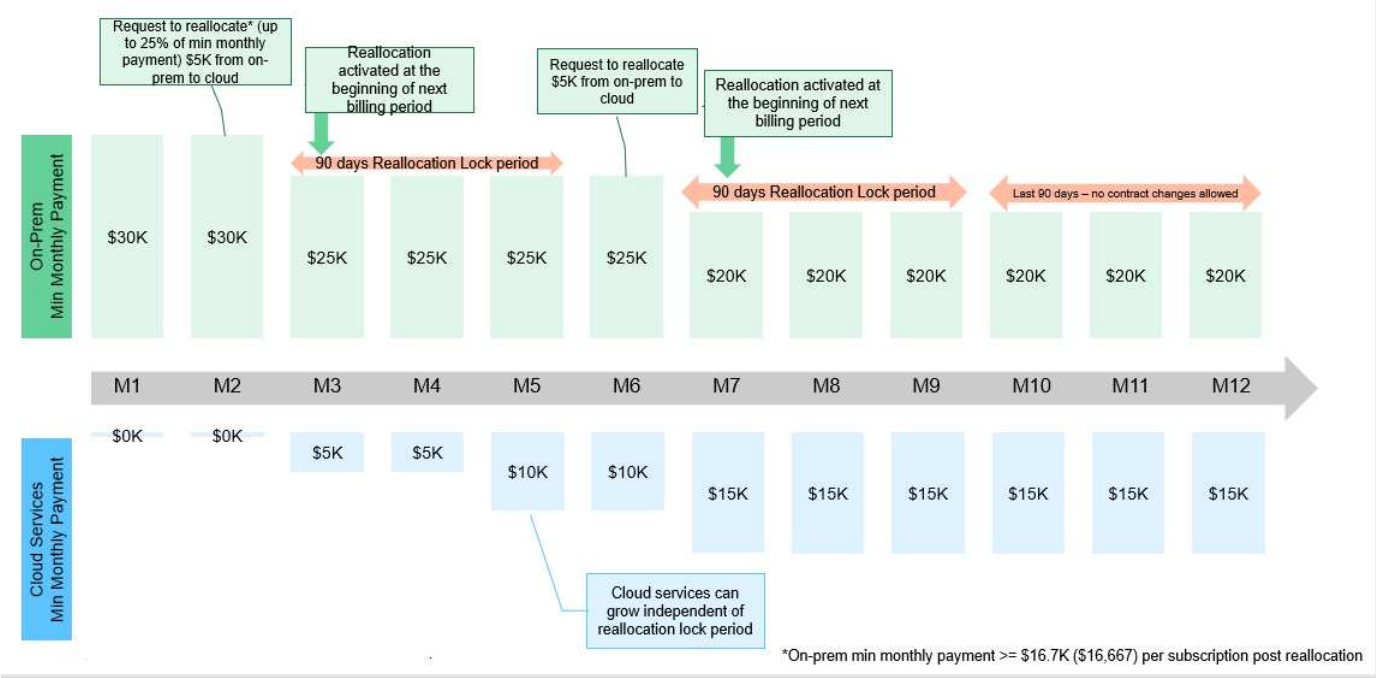


Réattribution des dépenses trimestrielles

Conditions requises au niveau de l'abonnement :

- S'applique uniquement à la facturation mensuelle dans le modèle arrear.
- S'applique uniquement aux abonnements avec des engagements de 1, 2 ou 3 ans.
- La capacité Cloud Volumes ONTAP et Cloud Backup Service doit être achetée via Keystone.
- Jusqu'à 25 % des paiements mensuels basés sur les services et sur site peuvent être utilisés pour la réaffectation vers les services cloud.
- Les paiements mensuels basés sur les services sur site doivent être >= 16,7 000 $ à tout moment pendant la durée afin de pouvoir bénéficier de cette réaffectation.
- Les demandes de réaffectation ne sont effectives qu'après 90 jours à compter de la date d'activation précédente de la réaffectation.
- La réaffectation ne peut pas être effectuée à partir des services cloud vers l'environnement sur site.
- Une demande de réaffectation doit être envoyée officiellement par le client ou le partenaire au responsable de la réussite Keystone (KSM) au moins une semaine avant le prochain cycle de facturation.
- Les nouvelles demandes ne sont appliquées qu'à partir du cycle de facturation suivant.

Un exemple de réaffectation des dépenses trimestrielles est illustré dans l'image suivante :


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

Facturation

Tarification Keystone

Avec NetApp Keystone, vous bénéficiez d'une tarification en amont et prévisible pour votre abonnement au stockage.

Si vous préférez le modèle de consommation des dépenses opérationnelles (OpEx) aux dépenses d'investissement (CapEx) ou à la location, vous pouvez opter pour le modèle Keystone de paiement à l'utilisation pour vos besoins flexibles et évolutifs.

Keystone vous fournit les fonctionnalités de facturation suivantes :

- Vous pouvez payer en fonction des IOPS et de la capacité qui est dédiée à la latence pour répondre aux différents besoins des charges de travail. Les différents tiers de service de performance : Extreme, Premium, Performance, Standard, Value Et objet vous permettent de gérer le stockage en fonction du niveau de service acheté pour Keystone.
- Il présente une facturation prévisible de la capacité engagée et du paiement à l'utilisation pour l'utilisation variable (en rafale).
- Vous pouvez sélectionner un prix de bundle pour le matériel, le système d'exploitation de base et le support pour un prix unitaire. Vous disposez d'une seule facture pour chaque type de stockage, service de fichier, bloc, objet ou service de stockage cloud.
- Sélectionnez une durée flexible pour les services et le paiement : vous pouvez choisir entre 12 mois, 25 Tio ou plus par site. Vous pouvez ensuite procéder au renouvellement automatique pendant 12 mois.

La facturation de Keystone repose sur la capacité engagement et sur la consommation en rafale variable.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone"

Facturation en fonction de la capacité engagement

La facturation de NetApp Keystone (Keystone) dépend de la capacité qui vous est engagée dans le cadre de l'abonnement au service Keystone.

La capacité d'engagement fait référence aux capacités des différents services dans un seul abonnement, comme vous l'avez accepté par vous et NetApp/partenaire. Cette capacité est indiquée sur chaque commande Keystone et facturée indépendamment de la consommation réelle.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone"

Mesure basée sur la capacité consommée

Keystone propose également des mesures en fonction de la capacité consommée par vous lors de votre utilisation des services.

Dans le cadre du déploiement du service Keystone, NetApp contrôle en continu et mesure la consommation du service. Toutes les cinq minutes, un enregistrement de consommation est généré par le système, en

précisant la capacité actuelle consommée pour votre abonnement. Ces enregistrements sont agrégés au cours de la période de facturation afin de générer des factures et des rapports d'utilisation

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone"

Facturation en fonction de la consommation en rafale

La facturation de NetApp Keystone (Keystone) repose sur la capacité en rafale, c'est-à-dire la capacité consommée par votre entreprise, en plus de la capacité engagement des niveaux de services auxquels vous êtes abonné.

Lorsque la capacité consommée est supérieure à la capacité engagée pour un niveau de services, la consommation en rafale est enregistrée et des frais sont appliqués en conséquence. Ce processus se produit pour chaque enregistrement de consommation généré. La consommation en rafale reflète donc à la fois le montant et la durée de vos capacités surconsommées en plus de vos capacités engagées.

Pour plus d'informations sur les différentes capacités prises en charge par Keystone, reportez-vous à "Capacités de stockage prises en charge dans Keystone"

Scénarios divers pour la facturation Keystone

Vous devez vous familiariser avec ces scénarios pour la facturation Keystone dans plusieurs scénarios.

Facturation des volumes clonés

Si les volumes sont clonés dans ONTAP et que vous les utilisez pour la sauvegarde et la restauration de vos données, vous pouvez continuer à utiliser ces clones sans paiements supplémentaires. Toutefois, les volumes clonés utilisés à d'autres fins dans votre entreprise pendant une durée étendue sont facturés.

Notez ce qui suit :

- La consommation des volumes clonés n'est pas prise en compte au cours des 24 premières heures de la création des clones. Aucun frais n'est engagé au cours de cette période.
- Les volumes clonés avec les niveaux Standard et Value Service ne sont pas pris en compte pour la consommation si de nouvelles données ne sont pas écrites sur le volume. Par exemple, dans le cas d'une sauvegarde ou d'une restauration, la sauvegarde ou la restauration des données à partir d'un volume cloné ne modifie pas les données du volume cloné lui-même et n'est pas considérée comme une consommation.

Facturation pour la protection avancée des données

La protection avancée des données utilise NetApp MetroCluster pour mettre en miroir les données entre deux clusters physiquement séparés. Pour les agrégats MetroCluster en miroir, les données sont écrites deux fois, une fois sur chaque cluster. Le service Keystone facture la consommation de chaque côté de manière indépendante, ce qui engendre deux enregistrements de consommation identiques. Si vous surveillez les clusters via ONTAP System Manager (System Manager) ou Active IQ Unified Manager (Unified Manager), vous risquez de ne pas concorder avec le taux de consommation signalé sur ces outils et sur Keystone. System Manager et Unified Manager ne signalent pas les volumes sur le cluster (distant) en miroir, et ce faisant, indiquent la moitié des metrics de consommation que le service Keystone fournit.

Les sites A et B sont configurés dans une configuration MetroCluster. Lorsqu'un utilisateur crée un volume de 10 To sur le site A, un volume identique de 10 To est créé sur le site B. Keystone identifie les 10 To de consommation sur chaque site pour une augmentation totale de 20 To. System Manager et Unified Manager créent un volume de 10 To créé sur le site A, mais ne signalent pas un volume de 10 To dans le site B.

En outre, tous les volumes créés sur un système Keystone avec protection avancée des données seront comptabilisés dans la consommation de la protection avancée des données, que ces volumes soient mis en miroir ou non.

Facturation des volumes temporaires

Il arrive que des volumes temporaires soient créés par ONTAP lors du déplacement de volumes. Ces volumes temporaires sont de courte durée, et la consommation sur ces volumes n'est pas mesurée pour la facturation.

Facturation et règles de QoS adaptatives

Keystone mesure la consommation en fonction des niveaux de service. Chaque niveau de service est associé à une règle de qualité de service (QoS) adaptative spécifique. Vous serez informé des détails de chaque politique de QoS pour vos services Keystone abonnés lors du déploiement. Lors des opérations de gestion du stockage, assurez-vous que vos volumes disposent des règles de QoS appropriées attribuées selon les niveaux de service que vous avez souscrits, afin d'éviter toute facturation inattendue. Pour plus d'informations sur les règles de QoS dans ONTAP, reportez-vous à "Débit garanti avec les QoS".

Facturation des destinations SnapMirror

Le prix du volume de destination SnapMirror est régi par la règle de QoS appliquée au niveau de service affecté à la source. Toutefois, si la source n'a pas de règle de QoS associée, la destination est facturée en fonction du niveau de service le plus bas disponible.

Facturation des LUN

Pour les LUN, il s'agit généralement du même modèle de facturation que pour les volumes régis par les règles de QoS. Si des règles de QoS distinctes sont définies sur les LUN, alors :

- La taille de la LUN est comptabilisée pour consommation en fonction du niveau de service associé à cette LUN.
- Le reste de l'espace du volume, le cas échéant, est facturé conformément à la politique de QoS définie au niveau de service du volume.

Volumes racine et système

Les volumes système et racine sont surveillés dans le cadre du contrôle global du service Keystone, mais ne sont pas comptabilisés ou facturés. La consommation sur ces volumes est exemptée de la facturation.

Calendriers de facturation

Les abonnements Keystone sont facturés chaque mois et chaque année.

Facturation mensuelle

Les factures sont envoyées chaque mois. Pour le mois au cours duquel les services sont disponibles, une facture est envoyée le mois suivant. Par exemple, la facture des services que vous avez utilisés en janvier est

livrée au début de février. Cette facture comprend les frais liés à la capacité engagée et, le cas échéant, à l’utilisation en rafale.

Facturation annuelle

Une facture est générée au début de chaque année d’abonnement pour le paiement minimum de la capacité engagée. Il est généré à la date de début de l’abonnement. Une autre facture est envoyée à la fin d’un trimestre d’abonnement, qui comprend les frais applicables relatifs à toute utilisation en rafale accumulée au cours de ce trimestre. Si la capacité engagée est modifiée au cours d’un abonnement, une facture est envoyée le même jour que la modification de la capacité engagée, pour les paiements minimums au prorata pour le reste de l’année d’abonnement.

Modèles opérationnels dans Keystone

NetApp Keystone (Keystone) propose deux modèles opérationnels de prestation de services : le modèle géré par les partenaires et le modèle géré par le client.

- **Modèle géré par un partenaire** : dans ce modèle, le partenaire ou le fournisseur de services exploite les services pour ses clients finaux. Pour NetApp, le partenaire est la partie sous-traitance référencée. Les locataires sont des clients de partenaires et n'ont aucune relation de facturation avec NetApp. Un modèle opéré par le partenaire se compose généralement d'un environnement mutualisé, où les locataires et clients finaux/sous-locataires disposent de leurs propres abonnements facturés par le partenaire. L'administrateur partenaire effectue les tâches administratives de tous les locataires.
- **Modèle géré par client** : en tant que client, vous pouvez vous abonner aux services Keystone en fonction des tiers de performance et des types de service de stockage sélectionnés. NetApp définit l'architecture et les produits, et déploie Keystone dans vos locaux. Vous devez gérer l'infrastructure au moyen de vos ressources de stockage et IT. En tant que client, vous êtes le locataire ou le sous-locataire de NetApp ou d'un partenaire/fournisseur de services. Selon votre contrat, vous pouvez soumettre les demandes de service à traiter par NetApp ou votre fournisseur de services. L'administrateur du client peut effectuer les tâches administratives sur un site (environnement). Ces tâches sont liées aux utilisateurs de votre environnement.

Rôles et responsabilités tout au long du cycle de vie des services

- **Modèle géré par un partenaire** : la part des rôles et responsabilités dépend du SLA entre vous et le fournisseur de services ou le partenaire. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- **Modèle géré par le client** : le tableau suivant résume le modèle global de cycle de vie du service ainsi que les rôles et responsabilités qui leur sont associés dans un environnement géré par le client.

Tâche	NetApp	Client
Installation et tâches associées • Installer • Configurer • Déployez • Intégration	✓	Aucune
Administration et contrôle • Superviser • Rapport • Effectuer des tâches administratives • Alerte	Aucune	✓

Tâche	NetApp	Client
Opérations et optimisation • Gestion de la capacité • Gestion des performances • Gestion du niveau de service	Aucune	✓
Assistance • Client de support • Réparation du remplacement du matériel • Support logiciel • Mises à niveau et correctifs	✓	Aucune

Pour plus d'informations sur le déploiement, voir "Infrastructure Keystone" et "Composants pour le déploiement"

Infrastructure Keystone

Infrastructure Keystone

Cette section décrit l'infrastructure, l'architecture et l'application de gestion NetApp Keystone pour les environnements NetApp et ceux utilisés par le client.

L'infrastructure, la conception, le choix de la technologie et les composants Keystone sont exclusivement hébergés par NetApp. NetApp se réserve le droit de prendre les mesures suivantes :

- Sélectionnez, remplacez ou requalifiez des produits.
- Actualisez les produits avec une nouvelle technologie lorsque cela est approprié.
- Augmenter ou diminuer la capacité des produits afin de répondre aux exigences en matière de service.
- Modification de l'architecture, de la technologie et/ou des produits pour répondre aux exigences en matière de services

L'infrastructure Keystone comprend plusieurs composants, tels que :

- Infrastructure Keystone incluant des contrôleurs de stockage
- Outils de gestion et d'utilisation du service tels que OpsRamp, Active IQ et Active IQ Unified Manager.

Plateformes de stockage

Les applications d'entreprise ont besoin de plateformes de stockage pour prendre en charge des workflows de provisionnement rapide, maintenir la disponibilité continue, traiter des workloads élevés avec une faible latence, fournir de meilleures performances et prendre en charge l'intégration avec les principaux fournisseurs cloud. NetApp propose plusieurs produits et technologies pour répondre à ces exigences. Pour le service Keystone, NetApp utilise les plateformes AFF et StorageGRID.

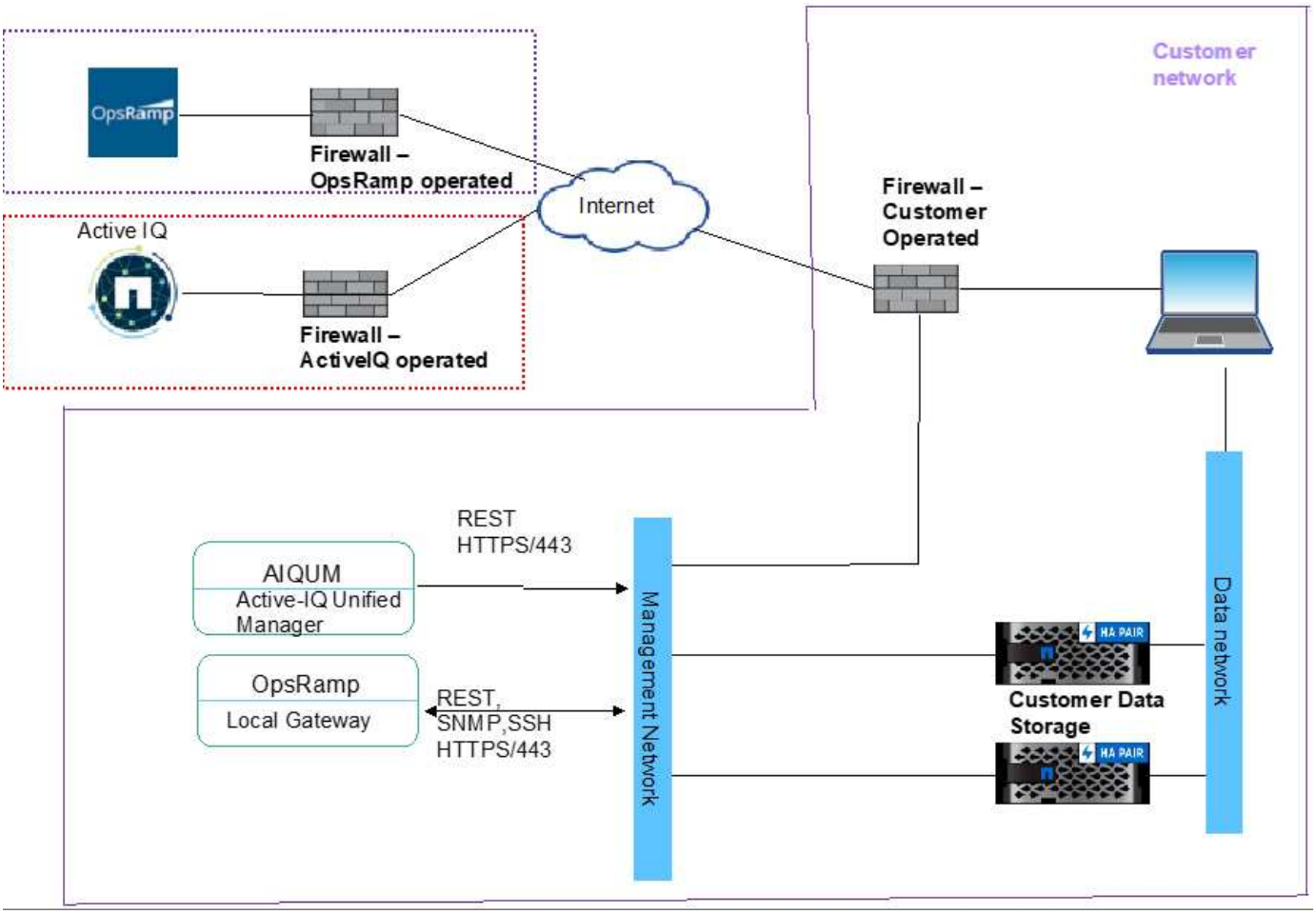
Les outils de suivi

Dans un service Keystone piloté par le client, des outils de surveillance et d'infrastructure de stockage sont installés sur votre site. L'infrastructure de stockage comprend le matériel de stockage nécessaire pour prendre en charge votre commande initiale. Le provisionnement permet de commander plus de stockage ultérieurement.

En plus de l'équipement de stockage, deux outils de surveillance sont provisionnés pour la surveillance du stockage et de la consommation.

- Opsrampe de passerelle locale : Opsrampe est une application cloud utilisée pour contrôler votre réseau. Il est doté d'intégrations intégrées avec les plateformes de stockage NetApp pour collecter des données environnementales et surveiller le réseau. Ce service est activé à l'aide d'une passerelle locale installée sur votre site qui communique avec le portail cloud. Pour plus d'informations sur
- Collecteur de données Keystone : le collecteur Keystone fournit des services de facturation aux clients Keystone. Cette application est fournie avec Active IQ Unified Manager. Il collecte régulièrement les données des contrôleurs ONTAP et StorageGRID toutes les cinq minutes. Les données sont traitées et les métadonnées sont envoyées vers le data Lake centralisé Active IQ via le mécanisme AutoSupport utilisé pour la génération des données de facturation. Le Data Lake de Active IQ traite les données à des fins de facturation et les envoie à Zuora pour la facturation. Le portail client Active IQ Digital Advisor vous permet de vous connecter et de consulter les détails de votre abonnement et de votre consommation pour votre

abonnement Keystone.



Pour plus d'informations, voir "Keystone et le conseiller digital Active IQ"

Composants pour le déploiement

Une configuration comprenant plusieurs exigences s'est requise pour activer les services NetApp Keystone dans votre environnement.

Exigences du site

Il existe certaines exigences spécifiques au site, telles que l'espace, les racks, les PDU, l'alimentation, et le refroidissement, avec des exigences supplémentaires en matière de réseau et de sécurité abordées ici.

Espace

Espace au sol nécessaire pour héberger l'équipement d'infrastructure Keystone (à fournir par les clients). NetApp fournit les spécifications de poids en fonction de la configuration finale.

Portoirs

Quatre porte-vêtements à poste dans l'offre gérée par le client (à fournir par les clients). Dans l'offre gérée par NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les racks, selon les besoins. NetApp fournit 42 racks complets.

PDU

Vous devez fournir les unités de distribution de l'alimentation (PDU), connectées à deux circuits distincts protégés avec suffisamment de prises C13. Dans l'offre gérée par le client, dans certains cas, des points de vente C19 sont requis. Dans l'offre exploitée par NetApp, NetApp ou le client peuvent fournir les PDU, selon les exigences.

Puissance

Vous devez fournir l'alimentation requise. NetApp fournit les spécifications relatives à la consommation électrique en fonction de la tension nominale de 200 V (typique A, Max A, typique W, Max W, type de cordon d'alimentation, et quantité), en fonction de la configuration finale. Tous les composants disposent d'une alimentation redondante. NetApp fournit les câbles d'alimentation de l'armoire.

Refroidissement

NetApp peut fournir les spécifications relatives à la climatisation (BTU typique, BTU max.) en fonction de la configuration et des exigences finales.

Machines virtuelles de stockage

Les machines virtuelles de stockage (VM de stockage) doivent être déployées avec les éléments suivants pour la surveillance et la mesure des abonnements Keystone. Une machine virtuelle de stockage est requise pour le collecteur Keystone. Une autre est requise pour la passerelle de OpsRamp

- Keystone Collector- utilisé pour collecter des metrics d'utilisation :
  - VCPU : 4
  - VRAM : 16 Go
  - VDisk : 200 Go
- OpsRamp Gateway – utilisé pour contrôler en temps réel + support à distance ONTAP par le GSSC Keystone :
  - VCPU : 8
  - VRAM : 16 Go
  - VDisk : 100 Go

Options de déploiement

Le collecteur Keystone peut être déployé à l'aide des méthodes suivantes :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Le client fournit un serveur Red Hat Enterprise Linux 7 ou 8 ou CentOS 7 Linux, et le logiciel Keystone est installé via le processus d'installation `.rpm.

OpsRamp Gateway est déployé dans la configuration suivante :

- Modèle VMware OVA (VMware vCenter Server 6.7 ou version ultérieure requis)
- Programme d'installation .iso amorçable pour
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V

- Machine virtuelle basée sur kernel (Linux KVM)

Mise en réseau

Un accès sortant est requis pour les services suivants pour les opérations et la maintenance du collecteur Keystone et de la passerelle OpsRamp :

- support.netapp.com (chargement des données d'utilisation)
- keystone.netapp.com (mises à jour logicielles)
- Hub.Docker.io (mises à jour logicielles)

Selon les besoins du client et les contrôleurs de stockage utilisés, NetApp offre une connectivité de 10 Go, 40 Go et 100 Go sur le site du client.

NetApp fournit uniquement les émetteurs-récepteurs requis pour les dispositifs d'infrastructure fournis par NetApp. Vous devez fournir les émetteurs-récepteurs requis pour les périphériques du client et le câblage aux périphériques d'infrastructure Keystone fournis par NetApp.

Besoin d'accès à distance

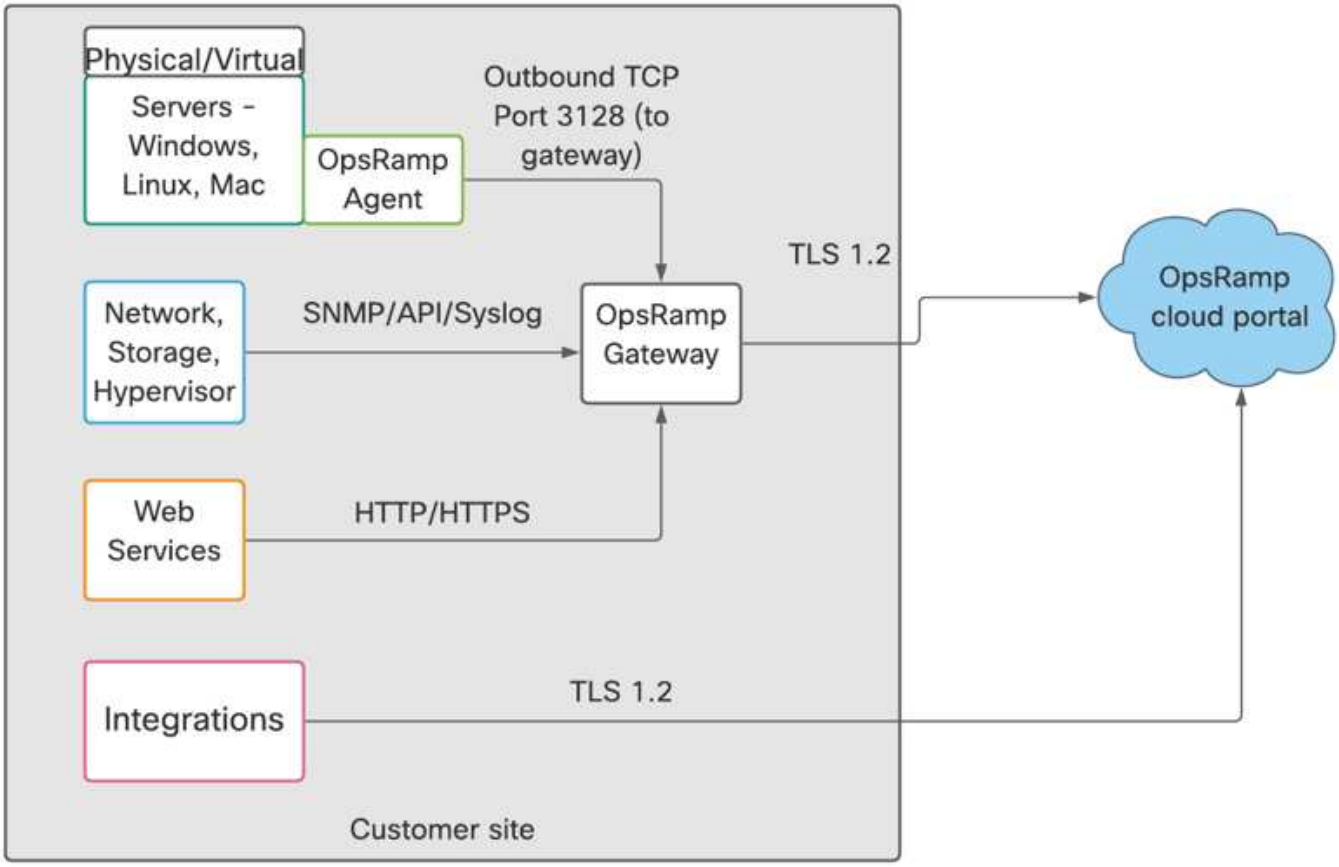
La connectivité réseau est requise entre l'infrastructure de stockage installée dans le data Center du client ou des services en colocation appartenant au client et le centre d'exploitation Keystone. Le client est responsable de la fourniture des ressources de calcul et des machines virtuelles, ainsi que des services Internet. La conception du réseau sera via un protocole sécurisé, et les politiques de pare-feu seront approuvées à la fois par NetApp et par les clients.

NetApp doit accéder aux composants matériels et logiciels installés à des fins de contrôle et de gestion, afin de fournir des services tels que la surveillance et la facturation aux clients Keystone. La méthode la plus courante consiste à établir une connexion VPN (réseau privé virtuel) au réseau du client et à accéder aux données requises. Pour surmonter toute complexité opérationnelle perçue par les clients à l'origine de l'ouverture de ports pare-feu à de nouveaux services, les outils de surveillance lancent une connexion externe. Les applications cloud NetApp, telles que OpsRamp et Zuora, utilisent cette connexion pour effectuer les services respectifs. Cette méthode répond aux exigences du client quant à la non-ouverture des ports de pare-feu, mais elle fournit l'accès aux composants de surveillance qui font partie de ce service.

Opsrampe en tant qu'application de surveillance

Opsrampe est une application SaaS utilisée par Keystone pour découvrir, contrôler et gérer en continu les ressources. L'outil Opsrampe permet à l'équipe de surveillance de NetApp de fournir des services de contrôle et de gestion à distance aux clients déployant Keystone.

Cet outil offre de nombreuses fonctionnalités puissantes pour découvrir des ressources telles que des applications, des serveurs, des périphériques réseau, des conteneurs et d'autres ressources généralement utilisées dans un environnement INFORMATIQUE. Ce service de gestion à distance est facile à déployer à différents endroits, collecte rapidement des données et peut être facilement visualisé sur un tableau de bord centralisé. Pour obtenir plus d'informations sur le programme OpsRamp, veuillez visiter https://docs.opsramp.com/.



Dans l'architecture de OpsRamp, il existe deux composants distincts d'une application SaaS centralisée comme indiqué sur cette image. Sur le site de suivi, il peut y avoir soit la passerelle locale de OpsRamp qui collecte les données des ressources, soit l'agent OpsRamp dans les ressources à surveiller, soit une combinaison de la passerelle locale et de l'agent.

Le portail Cloud de OpsRamp est une application SaaS qui collecte des métadonnées à partir de l'agent ou de la passerelle locale installée sur le site du client, les traite et l'affiche sur son tableau de bord avec des observations. L'équipe de surveillance Keystone surveille régulièrement ce tableau de bord pour obtenir des informations exploitables.

L'outil de centralisation OpsRamp et la passerelle locale OpsRamp fonctionnent en tandem pour surveiller et gérer les ressources. L'outil centralisé émet les commandes et la passerelle locale les agit, collecte les données et les renvoie au portail centralisé.

La passerelle locale OpsRamp installée sur le site client offre plusieurs avantages, tels que :

- Élimination du besoin d'installer l'agent OpsRamp sur toutes les ressources.
- Les ressources ne peuvent pointer que vers la passerelle locale, qui peut agréger et envoyer des alertes au portail centralisé.
- Les clients peuvent limiter et surveiller le trafic entrant et sortant sur la passerelle locale plutôt que d'autoriser le trafic agent OpsRamp déployé sur différents périphériques.

Sécurité de Opsrampe

OpsRamp est conforme à des normes telles que SOC 2 Type II et hébergé dans des data centers de niveau 1 conformes aux normes ISO 27001 et SOC 1 Type I en matière de sécurité, de disponibilité et de

confidentialité.

De plus, OpsRamp fournit à l'équipe Keystone les fonctions de sécurité suivantes :

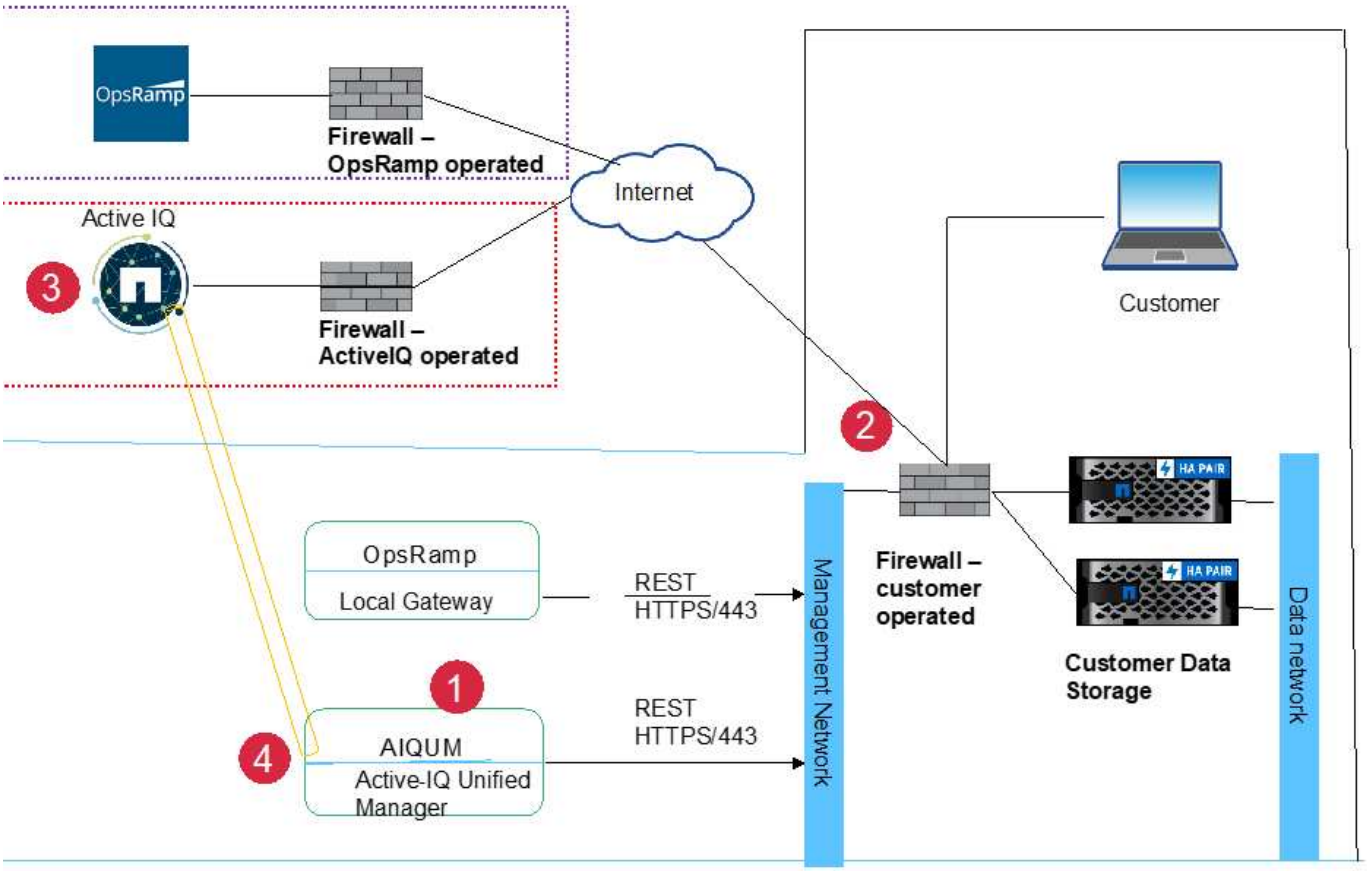
- OpsRamp gère les journaux d'activité utilisateur et l'équipe Keystone peut générer des rapports ad hoc ou planifiés pour l'activité de l'utilisateur
- Toutes les communications de Opsrampe passerelle vers le portail cloud de OpsRamp sont chiffrées
- Les données au repos et les données à la volée sont chiffrées à l'aide de TLS
- OpsRamp propose des options d'authentification à deux facteurs pour l'équipe d'ingénierie Keystone
- OpsRamp met en œuvre des contrôles d'accès basés sur des rôles qui permettent à l'équipe Keystone de créer plusieurs rôles et d'attribuer des privilèges appropriés aux utilisateurs

Flux de données Keystone

Les systèmes Keystone rencontrent le flux de données via deux systèmes, le trafic Keystone Collector et la surveillance des flux de données.

Collecteur de données Keystone

Keystone Collector lance régulièrement des appels d'API REST vers les contrôleurs de stockage et obtient les détails d'utilisation des contrôleurs, comme décrit dans l'image suivante :.

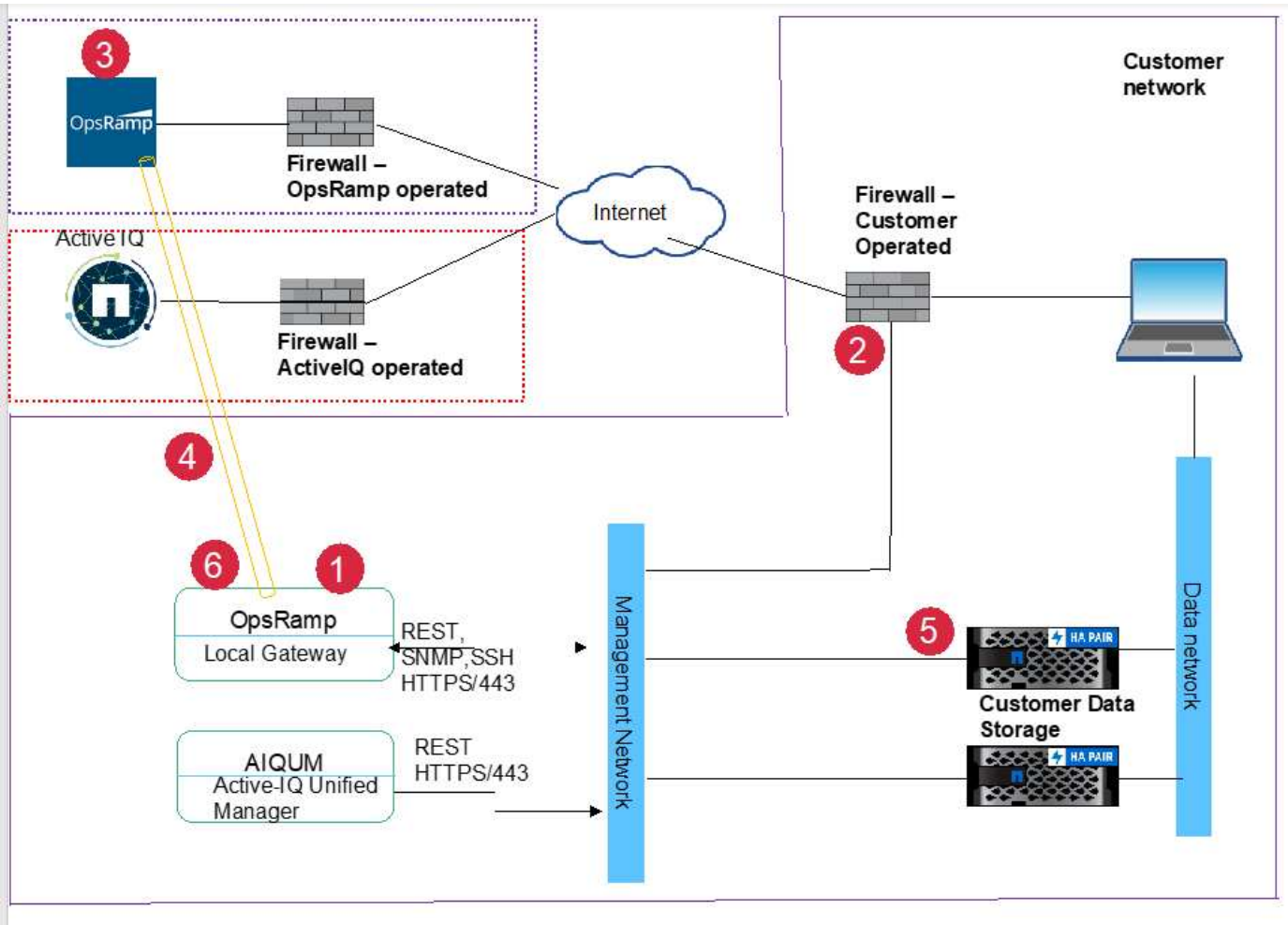


Légende

1. NetApp Collector lance une session HTTPS vers le portail Active-IQ Cloud.
2. Le pare-feu exploité par le client doit autoriser cette connexion.
3. Le portail cloud Active IQ accepte la connexion et établit un tunnel vers le collecteur NetApp.
4. Le collecteur NetApp établit une session d'API REST avec la connexion de gestion du contrôleur de stockage, obtient les données environnementales et les envoie au portail Active IQ.

Surveillance des flux de données

La surveillance continue de l'état de santé de l'infrastructure de stockage est l'une des fonctionnalités les plus importantes du service Keystone. Pour le contrôle, Keystone utilise OpsRamp, qui requiert un accès à distance au réseau client. L'image suivante décrit comment l'accès à distance à l'emplacement client est sécurisé par l'outil OpsRamp.



Légende

1. La passerelle de OpsRamp initie une session TLS vers le portail cloud de OpsRamp dans le cloud.
2. Le pare-feu exploité par le client doit autoriser cette connexion.
3. Le serveur OpsRamp dans le cloud accepte la connexion.
4. Le tunnel TLS est établi entre le portail de choisirNetAppRamp et la passerelle locale OpsRamp.
5. Les contrôleurs NetApp envoient des alertes via le protocole SNMP ou répondent aux demandes d'API à la passerelle locale de OpsRamp.

6. La passerelle locale de OpsRamp envoie ces alertes à son portail cloud à l’aide de la session TLS, qui a été établie auparavant.

Centre de support NetApp Global Services

Les services NetApp Keystone sont gérés en utilisant le centre NetApp Global Services and support Center (GSSC), le responsable NetApp Keystone Success Manager et le responsable de prestation de services NetApp Keystone.

Centre de support et de services NetApp (GSSC)

NetApp propose des services d'exploitation à distance aux clients NetApp Keystone. Ces services englobent plusieurs disciplines opérationnelles pour la gestion du stockage, notamment la gestion des ressources et de la configuration, la gestion de la capacité et des performances, la gestion du changement, les événements, la gestion des incidents et des problèmes, l'exécution des demandes de services et la création de rapports. NetApp fournira un état de contrôle et des preuves justificatives selon les besoins.

Informations supplémentaires et coordonnées de l'assistance

L'équipe du Centre de support et de services NetApp (GSSC) soutient principalement les services fournis aux clients NetApp Keystone. Vous pouvez utiliser les informations suivantes pour contacter l'équipe de support.

- Contacts du service mondial :https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Pour un dossier ou un ticket ouvert devant être réaffecté de la manière suivante, envoyez un e-mail à l'une des adresses suivantes : keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utilise OpsRamp, une solution de passerelle distante basée dans le cloud pour surveiller de manière proactive l'environnement NetApp Keystone et vous connecter à des fins de dépannage. Pour plus d'informations sur OpsRamp, reportez-vous à la section https://www.opsramp.com/#.

> Dans un modèle opéré par les partenaires, les demandes de service des locataires et des sous-locataires sont attribuées au centre de service du partenaire. L'outil de support du partenaire pourrait être intégré aux applications OpsRamp et GSSC. Seuls les problèmes de niveau 3 sont transmis à NetApp via le GSSC.

Pour en savoir plus sur les informations données dans ce livre blanc, consultez ces documents et/ou sites web :

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentation produit NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Surveillance GSSC

Le centre de support et de services NetApp Global Services (GSSC) surveille l'état de vos produits et services abonnés, fournit un support à distance et collabore avec votre responsable de la réussite Keystone. Toutes les personnes qui surveillent les produits associés aux bons d'abonnement Keystone appartiennent aux États-Unis au américain.

Le responsable réussite de Keystone est une Vivant sur le sol américain. Leurs responsabilités sont précisées dans votre contrat NetApp Keystone.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section "ÉTATS-UNIS Soutien à citoyens (USCS)"

Faites plus avec les services Keystone

Keystone et Cloud Manager

Si vous achetez un service cloud dans votre abonnement Keystone, vous pouvez accéder à ces services et les gérer via Cloud Manager.

En tant que client Keystone, si vous disposez d'un abonnement Cloud Volumes ONTAP, vous pouvez utiliser les services Keystone pour facturer votre utilisation de Cloud Volumes ONTAP et consulter vos informations de facturation et de consommation via Cloud Manager.

Pour cela, vous devez créer un ou plusieurs comptes Cloud Manager et les lier à votre compte Keystone. Lors de l'achat d'un service cloud via Keystone, vous devez fournir les détails de vos comptes Cloud Manager à votre responsable Keystone Success Manager. Cela permet de mesurer et de facturer correctement l'utilisation de vos services cloud via votre abonnement Keystone.

Pour en savoir plus, consultez les liens suivants dans les documents Cloud Manager :

- "Abonnement Keystone"
- "Gestion des abonnements Keystone"

Keystone et le conseiller digital Active IQ

Si vous vous êtes abonné aux services NetApp Keystone, vous pouvez consulter vos rapports d'utilisation et vos graphiques sur le tableau de bord du conseiller digital Active IQ. Grâce à l'outil Active IQ Digital Advisor, vous pouvez consulter les informations de stockage à la demande et consulter l'infrastructure NetApp dont vous disposez. Avec le conseiller digital Active IQ, vous disposez d'une vue centralisée sur l'utilisation de la capacité et les tendances à partir de rapports détaillés. Vous pouvez également gérer vos abonnements Keystone via Active IQ Digital Advisor avec la possibilité de commander de nouveaux services pour votre abonnement et de mettre à jour la capacité de tous les services existants.

Pour plus d'informations sur le conseiller numérique Active IQ, reportez-vous à la section "Documentation du conseiller digital Active IQ"

Pour plus d'informations sur le flux de données, voir "Les outils de suivi".

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d’auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l’adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Informations sur le droit d'auteur

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit (graphique, électronique ou mécanique), y compris par photocopie, enregistrement, bande ou stockage dans un système de récupération électronique- sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels issus du matériel NetApp soumis à un copyright sont soumis aux conditions de non-responsabilité suivantes :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS) OU UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp n'accepte aucune responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : l'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause Rights in Technical Data and Computer Software de DFARS 252.277-7103 (octobre 1988) et FAR 52-227-19 (juin 1987).

Informations sur les marques

NETAPP, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur le site http://www.netapp.com/TM Sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Tous les autres noms de produit ou de marque sont des marques, déposées ou non, de leur propriétaire respectif.